

# 2019 年概率论基础期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分)

(1) 陈述概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  的定义.

(2) 若  $B \in \mathcal{F}$  满足  $\mathbb{P}(B) > 0$ , 证明条件概率  $\mathbb{P}(\cdot|B)$  是  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的一个概率.

二. (10 分) 设  $(\Omega, \mathcal{F})$  是一可测空间. 设函数  $P: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$  满足: (1)  $\mathbb{P}(A) \geq 0 \forall A \in \mathcal{F}$ ; (2)  $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ ; (3) 有限可加性:  $\mathbb{P}(A_1 + \dots + A_n) = \mathbb{P}(A_1) + \dots + \mathbb{P}(A_n)$ . 证明  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  是一个概率空间.

三. (10 分) 证明 “抽签与顺序无关” .

四. (10 分) 设甲乙两人进行围棋比赛, 约定先赢 10 局者获得全部奖金 1000 元. 但是, 比赛进行到甲获胜 8 局, 乙获胜 2 局时, 因故终止比赛. 问应该如何分配这 1000 元奖金? (已知甲乙二人棋力相当)

五. (10 分) 坛中有  $b$  只黑球和  $r$  只红球. 随机取出一只, 放回原球并且加进同色球一只. 按此方式摸  $2n$  次球. 问: 第  $1, 3, 5, \dots, 2n-1$  次摸到黑球而第  $2, 4, \dots, 2n$  次摸到红球的概率是多少?

六. (10 分) 在平面上画满一族间距为 1 米的平行线. 向平面随机地投一根长度为 0.5 米的细针. 求针与线相交的概率.

七. (10 分) 已知某一份文件等可能地藏在 3 个文件袋中. 设快速翻寻第  $i$  个文件袋 (如果文件确实在该袋中) 而发现该文件的概率为  $\alpha_i, i = 1, 2, 3$ . 假设翻寻了第一个文件袋但没找到文件. 问: 文件在第一个文件袋中概率是多少?

八. (10 分) 一质点从平面上某格点出发, 等可能地上下左右跳动; 每次跳动一个格点. 求经  $2n$  跳动后回到出发点的概率.

九. (10 分) 在  $n$ -重 Bernoulli 试验中, 以  $p_n$  代表事件  $A$  发生的概率, 满足  $\lim_n np_n = \lambda > 0$ . 证明:

$$b(k; n, p_n) \rightarrow \frac{\lambda^n}{k!} e^{-\lambda} \quad \text{as } n \rightarrow \infty$$